

Nathan B. Corral
Frankenweg 26A 53225, Bonn
☎ +49 160 9178 1918
✉ nathan.b.corral@gmail.com

To:
arobo
Gievenbecker Reihe 60
48161 Münster

February 10, 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

EMAIL Betreff: Bewerbung als Softwareentwickler (m/w/d) mit Schwerpunkt Computer Vision

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenausschreibung für einen Softwareentwickler (m/w/d) mit Schwerpunkt Computer Vision gelesen. Die Möglichkeit, an einer weltweit führenden Spitzentechnologie wie dem RoBoCut mitzuwirken und die Zukunft der Agrar- und Gartenbauindustrie mitzugestalten, begeistert mich sehr. Mein Masterstudium in Künstlicher Intelligenz mit Spezialisierung auf Robotik und meine fundierten Kenntnisse in der Bildverarbeitung machen mich zu einem idealen Kandidaten für diese Position.

In meinen bisherigen Projekten konnte ich bereits umfassende Erfahrungen in der Entwicklung und Implementierung von Bildverarbeitungslösungen sammeln. Insbesondere die Programmierung mit OpenCV, die Sie in Ihrer Ausschreibung hervorheben, ist mir bestens vertraut.

Ein von mir entwickeltes Open-Source-Projekt beinhaltet eine Pipeline, um verschiedene Computer-Vision-Modelle aus Hugging Face für Bildsegmentierung und Objekterkennung auf einem Echtzeit-Kamera-Feed einzusetzen. Diese Modelle wurden als ROS 2 Nodes in parallelen Prozessen integriert.

Als Beitrag zum ros-ai GitHub-Repository habe ich eine Funktion zur kontinuierlichen Audiotranskription implementiert, was zur Veröffentlichung von Version 1.4 und meiner Ernennung zum Maintainer führte. Dabei habe ich effizienten, mehrthreadigen C++-Code verwendet und das System erfolgreich auf einer Nvidia Jetson Orin NX bereitgestellt – eine essenzielle Kompetenz in der Entwicklung realer Robotik-Anwendungen.

Während meiner Tätigkeit im Humanoid Robotics Lab habe ich zur Forschung an personalisierten Path Planning Algorithms beigetragen, die erfolgreich auf realen Robotern eingesetzt wurden. Eine Empfehlungsschreiben aus dieser Zeit füge ich dieser Bewerbung bei.

In meiner Masterarbeit habe ich ein transformer-basiertes Videovorhersagemodell entwickelt, das multiple zukünftige Szenarien vorhersagen kann. Dies ist besonders relevant für die Robotik, da Modelle oft in der Simulation trainiert werden und ein Realitätssprung überwinden müssen. Das Projekt hat mir wesentliche Fähigkeiten in der Entwicklung von Deep-Learning-Netzwerken und statistischen Modellierungen vermittelt.

Die von Ihnen genannten Aufgaben, wie der Entwurf und die Umsetzung von Software für bildverarbeitende Elemente und Anlagen, die Integration von Bildverarbeitungslösungen in

Anlagensteuerungen und die Mitarbeit an der Gesamtkonzeption neuer Anlagen, entsprechen genau meinen Fähigkeiten und Interessen. Ich bin überzeugt, dass ich durch meine Erfahrung und mein Engagement einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des RoBoCut leisten kann.

Meine Gehaltsvorstellung liegt bei 55.000 Euro pro Jahr. Ich stehe Ihnen ab sofort zur Verfügung.

Anbei finden Sie meinen Lebenslauf, relevante Zeugnisse und das erwähnte Empfehlungsschreiben. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mich Ihnen in einem persönlichen Gespräch näher vorstellen zu können.

Mit freundlichen Grüßen,

Nathan B. Corral

Mit freundlichen Grüßen,

Nathan B. Corral